

સામાન્ય રીતે, વ્યક્તિનું બુદ્ધિ સ્તર તેની સમસ્યા હલ કરવાની ક્ષમતા, તર્ક અને વિચાર શક્તિ, શીખવાની ક્ષમતા, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વગેરે દ્વારા સમજવામાં આવે છે. જોકે, બુદ્ધિ આના કરતાં ઘણું વધારે છે. વિવિધ વિદ્વાનોએ બુદ્ધિને પોતપોતાની રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી છે. સામાન્ય શબ્દોમાં, આપણે કહી શકીએ કે બુદ્ધિ એ વિશ્વને સમજવાની, તર્કસંગતતાથી વિચારવાની અને જીવનના પડકારોનો સામનો કરવા માટે સંસાધનોનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા છે.

● બુદ્ધિનું નિર્માણ (Construct of Intelligence)

બુદ્ધિની સામાન્ય ક્ષમતામાં નીચેની વિશિષ્ટ ક્ષમતાઓ અને યોગ્યતાઓનો સમાવેશ થાય છે:

1. નવા વાતાવરણમાં અથવા વર્તમાન વાતાવરણમાં થતા ફેરફારો સાથે અનુકૂળન સાધવાની ક્ષમતા.
2. જ્ઞાન માટેની ક્ષમતા અને તેને પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા.
3. તર્ક અને અમૂર્ત વિચાર માટેની ક્ષમતા.
4. સંબંધોને સમજવાની ક્ષમતા.
5. મૂલ્યાંકન અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા.
6. મૌલિક અને ઉત્પાદક વિચાર માટેની ક્ષમતા.
7. બાહ્ય વાતાવરણમાંથી અને તેના વિશે શીખવાની અને તેની સાથે અસરકારક રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરવાની ક્ષમતા.

ઉપરોક્ત તમામ ક્ષમતાઓ અને યોગ્યતાઓને નીચેના ત્રણ મૂળભૂત કાર્યોમાં જોડી શકાય છે:

1. શીખવું: જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, જાળવી રાખવું અને તેનો ઉપયોગ કરવો એ શીખવાનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે.
2. સમસ્યાઓને ઓળખવી: જ્ઞાનની મદદથી, લોકોએ સૌ પ્રથમ વાતાવરણમાં સંભવિત સમસ્યાઓને ઓળખવામાં સક્ષમ હોવા જોઈએ જેને સંબોધિત કરવાની જરૂર છે.
3. સમસ્યાઓ હલ કરવી: લોકોએ પછી તેઓએ જે શીખ્યા છે તેનો ઉપયોગ કરીને તેમની આસપાસની દુનિયામાં તેમણે જોયેલી સમસ્યાનો ઉપયોગી ઉકેલ લાવવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ.

⇒ બુદ્ધિની વ્યાખ્યાઓ અને સિદ્ધાંતો

બુદ્ધિનું નિર્માણ શું કરે છે તેની કોઈ પ્રમાણભૂત વ્યાખ્યા નથી. કેટલાંક વિદ્વાનોએ સૂચવ્યું છે કે બુદ્ધિ એ એક જ, સામાન્ય ક્ષમતા છે જ્યારે અન્ય માને છે કે બુદ્ધિમાં યોગ્યતાઓ, કૌશલ્યો અને પ્રતિભાઓની શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે. છેલ્લા સો વર્ષોમાં ઊભરી આવેલા બુદ્ધિના કેટલાંક મુખ્ય સિદ્ધાંતો નીચે મુજબ છે:

આલ્ફ્રેડ બિનેટ (એક-કારક સિદ્ધાંત - Uni-Factor Theory)

- આ સિદ્ધાંત મુજબ, બુદ્ધિને એક સક્રિયતા તરીકે ગણવામાં આવે છે જે પ્રાણીને બદલાતા વાતાવરણ સાથે પોતાને સમાયોજિત કરવા સક્ષમ બનાવે છે.
- આ મત ધરાવતા લોકો બુદ્ધિના સંકેત તરીકે જન્મજાત સર્વાંગી માનસિક કાર્યક્ષમતામાં માને છે. આ સિદ્ધાંત માને છે કે બુદ્ધિમાં સર્વવ્યાપી ક્ષમતાઓનો સમાવેશ થાય છે.
- બિનેટ, ટર્મેન અને કેટલાંક અન્ય શાસ્ત્રીય મનોવૈજ્ઞાનિકોએ આ મતને સમર્થન આપ્યું હતું. આ સિદ્ધાંત મુજબ, જો કોઈ

વ્યક્તિ પાસે બુદ્ધિનો ભંડોળ હોય તો તે તેનો ઉપયોગ તેના જીવનના કોઈપણ ક્ષેત્રમાં કરી શકે છે. વ્યક્તિની બુદ્ધિ તે જે વિચારે છે અને કરે છે તે બધામાં છાપ છોડી જાય છે.

- પરંતુ આપણા વ્યાવહારિક જીવનમાં, આપણે આનાથી વિપરીત જોઈએ છીએ. એક પ્રતિભાશાળી ગાણિતિક પ્રોફેસર ગેરહાજર મનનો અથવા સામાજિક રીતે અસમાયોજિત હોઈ શકે છે. બુદ્ધિ કસોટી બેટરીમાંના ગુણાંકનું વધુ વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે બેટરીમાંની વિવિધ કસોટીઓ ઉચ્ચ રીતે સહસંબંધિત નથી. આથી, એવું સૂચવવામાં આવે છે કે એક-કારક અભિગમ ખૂબ સરળ છે અને બુદ્ધિને સંતોષકારક રીતે સમજાવવા માટે એક જટિલ મોડેલની જરૂર છે.

ચાર્લ્સ સ્પિયરમેન (દ્વિ-કારક સિદ્ધાંત - Two Factor Theory)

- 1904 માં, સ્પિયરમેને એ વિચાર પ્રસ્તાવિત કર્યો કે બુદ્ધિશાળી વર્તન માનવ મનમાં રહેલી ગુણવત્તા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે જેને તેમણે માનવ બુદ્ધિમાં 'સામાન્ય કારક' (general factor) તરીકે ઓળખાવ્યું, તેને 'g' કહ્યું.
- તેમણે કહ્યું કે આ 'g' કારક જન્મજાત છે અને તેને વિકસાવી શકાતો નથી. વધુમાં, તેમણે કહ્યું કે બુદ્ધિમાં બીજો કારક વિશિષ્ટ બુદ્ધિ (special intelligence) હતો.
- વિશિષ્ટ બુદ્ધિ કારક એવા વ્યક્તિઓ માટે વધુ મહત્વપૂર્ણ હતો જેમણે કસોટીઓમાં ઉચ્ચ સફળતા પરિણામો પ્રાપ્ત કર્યા હતાં. આ કારક શિક્ષણ અને અનુભવ સાથે વિકસાવી શકાય છે.

લુઈસ થર્સ્ટન (Louis Thurstone)

- તેમનો સિદ્ધાંત સાત જુદી જુદી ક્ષમતાઓ પર કેન્દ્રિત હતો જેને તેમણે 'પ્રાથમિક માનસિક ક્ષમતાઓ' (primary mental abilities) કહી. તેમણે વર્ણવેલી ક્ષમતાઓ નીચે મુજબ હતી:
 - (i) શાબ્દિક સમજ (Verbal comprehension)
 - (ii) આગમનાત્મક તર્ક (Inductive reasoning)
 - (iii) પ્રત્યક્ષીકરણ ગતિ (Perceptual speed)
 - (iv) આંકડાકીય અથવા અંકગણિત ક્ષમતા (Numerical or arithmetic ability)
 - (v) શબ્દ પ્રવાહિતા (Word fluency)
 - (vi) સહયોગી સ્મૃતિ (Associative memory)
 - (vii) અવકાશીય દ્રશ્યીકરણ (Spatial visualization)

- થર્સ્ટને 56 કસોટીઓનો સમૂહ બનાવ્યા પછી ઉપરોક્ત ક્ષમતાઓને ઓળખી હતી જે કૌલેજના 240 વિદ્યાર્થીઓ પર લાગુ કરવામાં આવી હતી. પરિણામોના તેમના વિશ્લેષણ પરથી, તેમણે તેમનો પ્રાથમિક માનસિક ક્ષમતાઓનો સિદ્ધાંત વિકસાવ્યો.

રેમન્ડ કેટલ અને જહોન હોર્ન (Raymond Cattell and John Horn)

- 1966માં, તેમણે તરલ અને સ્ફટિકીકૃત બુદ્ધિ સિદ્ધાંત (Fluid and Crystallised Intelligence theory) વિકસાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે બુદ્ધિમાં બે ભાગોનો સમાવેશ થાય છે, તરલ

બુદ્ધિ (fluid intelligence) અને સ્ફટિકીકૃત બુદ્ધિ (crystallised intelligence).

- તરલ ભાગ બુદ્ધિનું જૈવિક પાસું છે અને તે તર્કની ગતિ અને સ્મૃતિ ક્ષમતાની ગણતરી દ્વારા માપવામાં આવે છે. ઉપરાંત, તે પુખ્તાવસ્થા સુધી વધે છે પરંતુ વ્યક્તિ વૃદ્ધ થતાં ઘટે છે.
- બુદ્ધિનો સ્ફટિકીકૃત ભાગ શિક્ષણ અને અનુભવ દ્વારા કૌશલ્યનું વિસ્તરણ છે. નવા જ્ઞાન અને નવા અનુભવોના સ્ત્રોત અમર્યાદિત છે, તેથી આ પ્રકાર જીવનભર વધે છે.

● બહુ-પરિમાણીય બુદ્ધિ (Multi-Dimensional Intelligence)

- 1983 માં, હોર્વર્ડ ગાર્ડનરે બહુ-પરિમાણીય અથવા બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંત (Multi-dimensional or Multiple Intelligence theory) પ્રસ્તાવિત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે બુદ્ધિના સાત જુદા જુદા પ્રકારો હતા. 1990 ના દાયકાના અંતમાં, ગાર્ડનરે એક નવો બુદ્ધિનો પ્રકાર ઉમેર્યો, તેને 'પ્રકૃતિવાદી બુદ્ધિ' (naturalist intelligence) કહ્યો. આમ, ગાર્ડનર મુજબ, બુદ્ધિના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે:

(i) **ભાષાકીય (Linguistic):** આમાં બોલાતી અને લખેલી ભાષા પ્રત્યે સંવેદનશીલતા, ભાષાઓ શીખવાની ક્ષમતા અને ચોક્કસ લક્ષ્યો સિદ્ધ કરવા માટે ભાષાનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા સામેલ છે. લેખકો, કવિઓ, વકીલો અને વક્તાઓ ઉચ્ચ ભાષાકીય બુદ્ધિ ધરાવતા લોકોમાંના છે.

(ii) **સંગીતકીય (Musical):** આમાં સંગીતના નમૂનાઓના પ્રદર્શન, રચના અને પ્રશંસામાં કૌશલ્ય સામેલ છે. સંગીતકારો અને સંગીત રચનાકારોમાં આ બુદ્ધિ વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે.

(iii) **તાર્કિક-ગાણિતિક (Logical-Mathematical):** આમાં સમસ્યાઓનું તાર્કિક રીતે વિશ્લેષણ કરવાની, ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની અને મુદ્દાઓની વૈજ્ઞાનિક રીતે તપાસ કરવાની ક્ષમતાનો સમાવેશ થાય છે. બુદ્ધિનું આ પરિમાણ વૈજ્ઞાનિક અને ગાણિતિક વિચારસરણી સાથે સંકળાયેલું છે.

(iv) **અવકાશીય (Spatial):** આ વિશાળ જગ્યાઓ અને વધુ મર્યાદિત વિસ્તારોના નમૂનાઓને ઓળખવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવના છે. કલાકારો અને ડિઝાઇનરોમાં બુદ્ધિનું આ પરિમાણ વધુ હોય છે.

(v) **શારીરિક-ગતિ સંવેદી (Bodily-Kinesthetic):** આ શરીરની ગતિવિધિઓનું સંકલન કરવા માટે માનસિક ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા છે. માનસિક અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ સંબંધિત છે, તેથી સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે પોતાના આખા શરીર અથવા શરીરના ભાગોનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવના બુદ્ધિના આ સ્વરૂપ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. રમતવીરો અને ખેલાડીઓમાં આ સ્વરૂપની બુદ્ધિ ઉચ્ચ માપદંડમાં હોય છે.

(vi) **આંતરવૈયક્તિક (Intrapersonal):** આ પોતાની જાતને સમજવાની, પોતાની લાગણીઓ, ભય અને પ્રેરણાઓની પ્રશંસા કરવાની અને આપણા જીવનને નિયંત્રિત કરવા માટે આવી માહિતીનો ઉપયોગ

કરવામાં સક્ષમ બનવાની ક્ષમતા છે.

(vii) **આંતરવૈયક્તિક (Interpersonal):** આ અન્ય લોકોના ઇરાદાઓ, પ્રેરણાઓ અને ઇચ્છાઓને સમજવાની ક્ષમતા સાથે સંબંધિત છે. તે લોકોને અન્ય લોકો સાથે અસરકારક રીતે કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે. શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ, સેલ્સપર્સન, ધાર્મિક અને રાજકીય નેતાઓ અને સલાહકારો બધાને સારી રીતે વિકસિત આંતરવૈયક્તિક બુદ્ધિની જરૂર હોય છે.

(viii) **પ્રકૃતિવાદી (Naturalist):** આ છોડ, પ્રાણીઓ અને ખનીજોને ઓળખવાની ક્ષમતા છે.

- ગાર્ડનરે પોતાનું સંશોધન વિચિત્ર કિસ્સાઓના અભ્યાસ પર આધારિત રાખ્યું હતું જેમકે:

» જે લોકોએ માનસિક ક્ષમતા ગુમાવી દીધી હતી અને બીજી સુધારી હતી.

» જે લોકો એક કૌશલ્યમાં ઉત્કૃષ્ટ હતા પરંતુ અન્યમાં નહીં.

» જે લોકોએ અન્યની ગેરહાજરીમાં પોતાના કૌશલ્યો વિકસાવ્યા હતા.

- તેમણે તારણ કાઢ્યું કે ત્યાં બહુવિધ સ્વતંત્ર બુદ્ધિના અંશો હોવા જોઈએ જે તેમણે અભ્યાસ કરેલા વિચિત્ર કિસ્સાઓને સમજાવે છે.

કેટલાંક અન્ય મનોવૈજ્ઞાનિકોએ બુદ્ધિના કેટલાંક અન્ય સિદ્ધાંતો પ્રસ્તાવિત કર્યા. તે નીચે મુજબ છે:

રોબર્ટ સ્ટર્નબર્ગ (Robert Sternberg) (1949)

- તેમણે 1985 માં બુદ્ધિનો ત્રિપુટી સિદ્ધાંત (Triarchic Theory of Intelligence) ઘડ્યો. આ સિદ્ધાંત બુદ્ધિના મનોમેટ્રિક અભિગમ (psychometric approach) સામે જનારા અને વધુ જ્ઞાનાત્મક અભિગમ (cognitive approach) અપનાવનારા પ્રથમ સિદ્ધાંતોમાંનો હતો.

- તેમણે કહ્યું કે બુદ્ધિ એ છે કે વ્યક્તિ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન પર્યાવરણીય ફેરફારો સાથે કેટલી સારી રીતે વ્યવહાર કરે છે. સ્ટર્નબર્ગનો સિદ્ધાંત ત્રણ ભાગોનો સમાવેશ કરે છે, જે નીચે મુજબ છે:

(i) **ઘટકીય (Componential):** આ વિશ્લેષણાત્મક પ્રતિભા (analytical giftedness) સાથે સંકળાયેલું છે, જે સમસ્યાઓને અલગ પાડવામાં અને ઓછા પ્રતિભાશાળી લોકો દ્વારા ન જોવાયેલા ઉકેલો જોવામાં સક્ષમ બનવામાં મદદરૂપ છે.

(ii) **અનુભવજન્ય (Experiential):** આ કાર્ય કેટલી પરિચિતતા સાથે કરવામાં આવે છે તેની સાથે વ્યવહાર કરે છે, એટલે કે, શું તે નવીનતા છે (પહેલાં ક્યારેય ન કરેલું) અથવા સ્વચાલિત છે (પહેલાં ઘણી વખત કરેલું અને વધુ વિચાર્યા વિના કરી શકાય છે).

(iii) **વ્યાવહારિક અથવા સંદર્ભિત (Practical or Contextual):** આ 'સંદર્ભ સાથે સુસંગતતા' (fitting to context) સુધી પહોંચવામાં સામેલ માનસિક પ્રવૃત્તિ સાથે વ્યવહાર કરે છે. અનુકૂળન (adaptation), આકાર આપવો (shaping), અને પસંદગી (selection) ની ત્રણ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા, વ્યક્તિઓ પોતાની અને તેમના વાતાવરણ વચ્ચે એક આદર્શ સુસંગતતા બનાવે છે. આ પ્રકારની ક્ષમતાને ઘણીવાર 'સ્ટ્રીટ

સ્માર્ટ' (street smart) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

એડવર્ડ થોર્નડાઈફ (બહુ-કારક - Multiple factor)

તેમણે બુદ્ધિ માપવા માટે ચાર મુખ્ય કારકો ઓળખ્યા. તે નીચે મુજબ હતા:

- ☞ કાર્યની મુશ્કેલીનું સ્તર.
- ☞ સમાન મુશ્કેલીના વિવિધ કાર્યોની શ્રેણી જે વ્યક્તિ સુસંગતતા સાથે કરી શકે છે.
- ☞ દરેક મુશ્કેલી સ્તરે વિવિધ અસમાન પરિસ્થિતિઓનો વિસ્તાર કે જેના પર વ્યક્તિ અસરકારક રીતે પ્રતિસાદ આપી શકે છે.
- ☞ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે વ્યક્તિના પ્રતિસાદની ગતિ.
- ☞ થોર્નડાઈફે સૂચવ્યું કે બુદ્ધિ માપવા માટેની તમામ કસોટીઓએ આ ચાર લક્ષણોનું પરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે.

જ્યોર્જ કેલી (George Kelley)

- ☞ તેઓ જ્ઞાનાત્મક મનોવિજ્ઞાન, વ્યક્તિત્વ અને વ્યક્તિગત નિર્માણ (personal construct) પરના તેમના કાર્ય માટે વધુ જાણીતા છે.
- ☞ તેમણે સૂચવ્યું કે બુદ્ધિમાં નીચેની પાંચ માનસિક ક્ષમતાઓનો સમાવેશ થાય છે:

- સમજ (Comprehension)
- યાદ રાખવાની ક્ષમતા (Memorising ability)
- અવકાશીય ક્ષમતા (Spatial ability)
- આંકડાકીય ક્ષમતા (Numerical ability)
- પ્રત્યક્ષીકરણ ક્ષમતા (Perceptual ability)

- આ થર્સ્ટન અને ગાર્ડનરના સિદ્ધાંતો જેવું જ છે.

બુદ્ધિની લાક્ષણિકતાઓ

બુદ્ધિની કેટલીક વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે:

- ☞ તે વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ બદલાય છે.
- ☞ તે એક પ્રક્રિયા છે જે વ્યક્તિના જીવનભર વિકસે છે.
- ☞ તે શીખનારને 'મૂર્ત' (concrete) થી 'અમૂર્ત' (abstract) સુધી શીખવામાં સુધારો કરવામાં મદદ કરે છે.
- ☞ તે લોકોને સાચા અને ખોટા વચ્ચેનો ભેદ પારખવા સક્ષમ બનાવે છે.
- ☞ તે શીખવાને સક્ષમ બનાવે છે અને વ્યક્તિના જીવનમાં સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.
- ☞ તે લોકોને ભૂતકાળના અનુભવોમાંથી શીખવા સક્ષમ બનાવે છે.
- ☞ તે આનુવંશિકતા, પર્યાવરણ, શિક્ષણ અને અનુભવોથી પ્રભાવિત થાય છે, પરંતુ લિંગ ભેદને કારણે બદલાતી નથી.

બુદ્ધિનું માપન

વ્યક્તિઓની બુદ્ધિનું પરીક્ષણ કરવા માટે વિવિધ વ્યક્તિગત કસોટીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. બે મુખ્ય વ્યક્તિગત બુદ્ધિ કસોટીઓ સ્ટેનફોર્ડ-બિનેટ બુદ્ધિ કસોટી (Stanford-Binet Intelligence Test), બાળકો માટે વેક્સલર બુદ્ધિ માપદંડ (Wechsler Intelligence Test for Children - WISC) અને પુખ્ત વયના લોકો માટે વેક્સલર પુખ્ત બુદ્ધિ માપદંડ (Wechsler Adult Intelligence Scale - WAIS) છે.

સ્ટેનફોર્ડ-બિનેટ બુદ્ધિ કસોટી (Stanford-Binet Intelligence Test)

- ☞ આ મૂળ રૂપે 1905 માં ફ્રેન્ચ મનોવૈજ્ઞાનિકો આલ્ફ્રેડ બિનેટ

અને થિયોડોર સિમોન દ્વારા બિનેટ-સિમોન બુદ્ધિ માપદંડ તરીકે વિકસાવવામાં આવી હતી.

તે બાળકો પર તેમની આપેલ શારીરિક વય (chronological age) પર તેમના પ્રદર્શન (માનસિક વય - mental age) નું મૂલ્યાંકન કરવા માટે લાગુ કરવામાં આવી હતી. તેની વિશેષતાઓ અને વિકાસનો ઇતિહાસ નીચે મુજબ છે:

- માનસિક વય/શારીરિક વયનો ગુણોત્તર, જેને માનસિક ભાગાંક (mental quotient) કહેવાય છે, તેનો ઉપયોગ બાળકની શીખવાની સંભાવનાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે થતો હતો.
- સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના લેવિસ ટર્મને 1916માં બિનેટ-સિમોન માપદંડમાં સુધારો કર્યો. સુધારેલ માપદંડ, જેને સ્ટેનફોર્ડ-બિનેટ બુદ્ધિ માપદંડ કહેવાય છે, તેણે માનસિક અને શારીરિક વયની વિભાવના જાળવી રાખી પરંતુ બુદ્ધિ આંક (Intelligence Quotient - IQ) ની વિભાવના રજૂ કરી જે સૂત્ર દ્વારા મેળવવામાં આવી:

$$IQ = (\text{માનસિક વય} / \text{શારીરિક વય}) \times 100$$

જેનાથી જુદી જુદી વયનાં બાળકો વચ્ચે સરખામણી શક્ય બની.

- તે એક જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતા અને બુદ્ધિ કસોટી છે જેનો ઉપયોગ નાનાં બાળકોમાં વિકાસાત્મક અથવા બૌદ્ધિક ખામીઓનું નિદાન કરવા માટે થાય છે.
- આ કસોટી પાંચ ભારિત કારકો માપે છે: જ્ઞાન, માત્રાત્મક તર્ક (quantitative reasoning), દ્રશ્ય-અવકાશીય પ્રક્રિયા (visual-spatial processing), કાર્યકારી સ્મૃતિ (working memory) અને તરલ તર્ક (fluid reasoning).
- આનું 1986 નું સંશોધન પુખ્ત વયના લોકો તેમજ બાળકોના પરીક્ષણ માટે ઉપયોગી બનાવે છે. આ કસોટીનું નવીનતમ સંશોધન વર્ષ 2003 માં બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું.
- આ કસોટીમાં, વ્યક્તિના સાચા જવાબો માટેના ગુણાંકની સરખામણી સમાન વયના કસોટી લેનારાઓના ગુણાંકના કોષ્ટક સાથે કરવામાં આવે છે (સરેરાશ ગુણાંક 100 પર માપવામાં આવે છે, જેનો અર્થ છે કે માનસિક વય = શારીરિક વય). 90 અને 110 વચ્ચેના ગુણાંકને 'સામાન્ય' (normal), 130 થી ઉપરનાને 'શ્રેષ્ઠ' (superior) અને 70 થી નીચેનાને માનસિક રીતે ઊણપવાળા અથવા 'મંદબુદ્ધિ' (retarded) તરીકે લેખલ કરવામાં આવે છે.

વેક્સલર બુદ્ધિ કસોટીઓ (Wechsler Intelligence

Tests)

- ☞ ડેવિડ વેક્સલર (1896-1981) એ 1939માં વેક્સલર પુખ્ત બુદ્ધિ માપદંડ (WAIS) વિકસાવ્યો, જે WAIS-R તરીકે સુધારવામાં આવ્યો.
- ☞ વેક્સલરે 1949માં બાળકો માટે વેક્સલર બુદ્ધિ માપદંડ (WISC) પણ વિકસાવ્યો, જે WISC-R તરીકે સુધારવામાં આવ્યો.
- ☞ આ માપદંડોના સુધારેલા સ્વરૂપો હજુ પણ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેમાં બે ઉપ-માપદંડો, શાબ્દિક (verbal) અને પ્રદર્શન (performance) હોય છે, જે શાબ્દિક IQ અને પ્રદર્શન IQ પ્રદાન કરે છે; કુલ IQ માટે ઉપ-માપદંડોને જોડવામાં આવે છે. કસોટી ગુણાંક સંયોજનો

સંબંધિત પ્રશ્નો અને જવાબો

1. એક સર્જનાત્મક બાળક કદાચમાં નબળું હોઈ શકે છે.

- (1) ધાર્મિક મૂલ્યો (2) સામાજિક મૂલ્યો
(3) સૌંદર્યલક્ષી મૂલ્યો (4) ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં

જવાબ (1) ધાર્મિક મૂલ્યો

સમજૂતી સર્જનાત્મકતા એ નવા વિચારો ઉત્પન્ન કરવાની અને સમસ્યાઓને મૌલિક રીતે ઉકેલવાની ક્ષમતા છે. જ્યારે સર્જનાત્મકતા અન્ય મૂલ્યો સાથે સહઅસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે, તે જરૂરી નથી કે સર્જનાત્મક વ્યક્તિ ધાર્મિક મૂલ્યોમાં મજબૂત હોય. સર્જનાત્મકતા ઘણીવાર પરંપરાગત માળખાની બહાર વિચારવા સાથે સંકળાયેલી હોય છે, જે ક્યારેક સ્થાપિત ધાર્મિક માન્યતાઓ સાથે સુસંગત ન પણ હોય.

2. સર્જનાત્મકતા અને વચ્ચે હકારાત્મક સહસંબંધ જોવા મળે છે.

- (1) બુદ્ધિ (2) સિદ્ધિ
(3) સૌંદર્યલક્ષી મૂલ્યો (4) ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં

જવાબ (1) બુદ્ધિ

સમજૂતી સંશોધન સૂચવે છે કે સર્જનાત્મકતા અને બુદ્ધિ વચ્ચે હકારાત્મક સહસંબંધ છે, ખાસ કરીને ચોક્કસ બુદ્ધિ સ્તર સુધી. બુદ્ધિ સમસ્યાઓને સમજવા અને ઉકેલવા માટે જરૂરી જ્ઞાનાત્મક સાધનો પૂરા પાડે છે, જ્યારે સર્જનાત્મકતા તે સાધનોનો ઉપયોગ નવીન રીતે કરવા દે છે. જોકે, અત્યંત ઉચ્ચ બુદ્ધિ સ્તરે આ સહસંબંધ નબળો પડી શકે છે.

3. બુદ્ધિનો દ્વિ-કારક સિદ્ધાંત (Two factor Theory of Intelligence) કોણે રજૂ કર્યો?

- (1) સ્પિયરમેન (Spearman)
(2) થોર્નડાઈક (Thorndike)
(3) ગિલફોર્ડ (Guilford)
(4) કેટલ (Catell)

જવાબ (1) સ્પિયરમેન

સમજૂતી 1904 માં, ચાર્લ્સ સ્પિયરમેને બુદ્ધિનો દ્વિ-કારક સિદ્ધાંત પ્રસ્તાવિત કર્યો, જેમાં 'સામાન્ય કારક' ('g' factor) અને 'વિશિષ્ટ કારક' (special intelligence factor) નો સમાવેશ થાય છે.

4. થર્સ્ટન (Thurstone) મુજબ, નીચેનામાંથી કઈ 'પ્રાથમિક માનસિક ક્ષમતા' (primary mental ability) નથી?

- (1) અંકગણિત ક્ષમતા (Arithmetic ability)
(2) સહયોગી સ્મૃતિ (Associative memory)
(3) વિચાર ગતિ (Thinking speed)
(4) આગમનાત્મક તર્ક (Inductive reasoning)

જવાબ (3) વિચાર ગતિ

સમજૂતી લુઈસ થર્સ્ટને સાત પ્રાથમિક માનસિક ક્ષમતાઓ ઓળખી હતી: શાબ્દિક સમજ, આગમનાત્મક તર્ક, પ્રત્યક્ષીકરણ ગતિ, આંકડાકીય/અંકગણિત ક્ષમતા, શબ્દ પ્રવાહિતા, સહયોગી સ્મૃતિ અને અવકાશીય દ્રશ્યીકરણ. 'વિચાર ગતિ' તેમના દ્વારા ઓળખાયેલ

5. પ્રાથમિક માનસિક ક્ષમતાઓમાંની એક ન હતી. તરલ અને સ્ફટિકીકૃત બુદ્ધિ સિદ્ધાંત (Fluid and Crystallised Intelligence theory) કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યો હતો?

- (1) સ્ટર્નબર્ગ અને બિનેટ (Sternberg and Binet)
(2) કેટલ અને હોર્ન (Cattell and Horn)
(3) બિનેટ અને સિમોન (Binet and Simon)
(4) ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં

જવાબ (2) કેટલ અને હોર્ન

સમજૂતી રેમન્ડ કેટલ અને જ્હોન હોર્નએ 1966 માં તરલ અને સ્ફટિકીકૃત બુદ્ધિ સિદ્ધાંત વિકસાવ્યો હતો, જેમાં બુદ્ધિના બે મુખ્ય ઘટકોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું.

6. સ્ફટિકીકૃત બુદ્ધિ (Crystallised intelligence) પર આધાર રાખે છે.

- (1) ન્યુરોલોજિકલ વિકાસ (neurological development)
(2) શારીરિક વિકાસ (physical development)
(3) શિક્ષણ અને અનુભવ (learning and experience)
(4) ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં

જવાબ (3) શિક્ષણ અને અનુભવ

સમજૂતી કેટલ અને હોર્નના સિદ્ધાંત મુજબ, સ્ફટિકીકૃત બુદ્ધિ એ શિક્ષણ અને અનુભવ દ્વારા કૌશલ્યનું વિસ્તરણ છે. તે જીવનભરનાં સંચિત જ્ઞાન અને શાબ્દિક કૌશલ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને સામાન્ય રીતે વય સાથે વધે છે. હોર્વર્ડ ગાર્ડનરનો બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંત (Theory of multiple intelligences) પર ભાર મૂકે છે.

- (1) વિદ્યાર્થીઓમાં કન્ડિશનિંગ કૌશલ્યો (conditioning skills)
(2) સામાન્ય બુદ્ધિ (general intelligence)
(3) શાળામાં જરૂરી સામાન્ય ક્ષમતાઓ
(4) દરેક વ્યક્તિની અનન્ય ક્ષમતાઓ (unique abilities)

જવાબ (4) દરેક વ્યક્તિની અનન્ય ક્ષમતાઓ

સમજૂતી ગાર્ડનરનો સિદ્ધાંત સૂચવે છે કે બુદ્ધિ એ એક જ સામાન્ય ક્ષમતા નથી, પરંતુ તેમાં ઘણી બધી (મૂળ સાત, પછી આઠ) અલગ અને સ્વતંત્ર ક્ષમતાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સિદ્ધાંત દરેક વ્યક્તિની વિશિષ્ટ શક્તિઓ અને ક્ષમતાઓના સંયોજન પર ભાર મૂકે છે.

8. નીચેનામાંથી કઈ બુદ્ધિ વ્યક્તિને સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે માનસિક છબીઓનું નિર્માણ અને હેરફેર કરવાની ક્ષમતા આપે છે અને તે ફક્ત દ્રશ્ય ક્ષેત્રો સુધી મર્યાદિત નથી?

- (1) અવકાશીય બુદ્ધિ (Spatial intelligence)
(2) ભાષાકીય બુદ્ધિ (Linguistic intelligence)
(3) સંગીતકીય બુદ્ધિ (Musical intelligence)
(4) શારીરિક-ગતિ સંવેદી બુદ્ધિ (Bodily-kines-
thetic intelligence)

જવાબ (1) અવકાશીય બુદ્ધિ

સમજૂતી અવકાશીય બુદ્ધિ એ વિશાળ જગ્યાઓ અને વધુ મર્યાદિત વિસ્તારોના નમૂનાઓને ઓળખવાની, હેરફેર કરવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવના છે. આમાં માનસિક છબીઓ બનાવવાની અને તેને ફેરવવાની ક્ષમતા શામેલ છે, જે સમસ્યા-નિવારણમાં મદદરૂપ થાય છે.

9. બુદ્ધિ એ અન્યની લાગણીઓ અને ઇરાદાઓને સમજવાની અને પારખવાની ક્ષમતા છે જ્યારે બુદ્ધિ એ પોતાની લાગણીઓ અને પ્રેરણાઓને સમજવાની ક્ષમતા છે.

- (1) આંતરવૈયક્તિક, આંતરવૈયક્તિક (Interpersonal, intrapersonal)
- (2) આંતરવૈયક્તિક, આંતરવૈયક્તિક (Intrapersonal, interpersonal)
- (3) આંતરવૈયક્તિક, સામાજિક (Interpersonal, social)
- (4) સામાજિક, આંતરવૈયક્તિક (Social, intrapersonal)

જવાબ (1) આંતરવૈયક્તિક, આંતરવૈયક્તિક

સમજૂતી ગાર્ડનરના સિદ્ધાંત મુજબ, આંતરવૈયક્તિક (Interpersonal) બુદ્ધિ અન્ય લોકોનાં ઇરાદાઓ, પ્રેરણાઓ અને ઇચ્છાઓને સમજવાની ક્ષમતા સાથે સંબંધિત છે. આંતરવૈયક્તિક (Intrapersonal) બુદ્ધિ એ પોતાની જાતને, પોતાની લાગણીઓ, ભય અને પ્રેરણાઓને સમજવાની ક્ષમતા છે.

10. નીચેનામાંથી કયું બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંતની ટીકા (critique) છે?

- (1) બહુવિધ બુદ્ધિઓ એ સમગ્ર બુદ્ધિમાં હાજર ફક્ત 'પ્રતિભાઓ' (talents) છે
- (2) બહુવિધ બુદ્ધિઓ વિદ્યાર્થીઓને તેમની વૃત્તિઓ (propensities) શોધવાની મંજૂરી આપે છે
- (3) તે વ્યાવહારિક બુદ્ધિ (practical intelligence) પર વધુ પડતો ભાર મૂકે છે
- (4) તેને પ્રયોગમૂલક પુરાવા (empirical evidence) દ્વારા ખિલકુલ સમર્થન આપી શકાતું નથી

જવાબ (1) બહુવિધ બુદ્ધિઓ એ સમગ્ર બુદ્ધિમાં હાજર ફક્ત 'પ્રતિભાઓ' છે

સમજૂતી બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંતની એક મુખ્ય ટીકા એ છે કે ગાર્ડનરે જેને 'બુદ્ધિઓ' તરીકે ઓળખાવી છે તે વાસ્તવમાં બુદ્ધિના અલગ પ્રકારો નથી, પરંતુ તે ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાંની પ્રતિભાઓ, કૌશલ્યો અથવા યોગ્યતાઓ છે જે સામાન્ય બુદ્ધિના માળખામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. (આ પ્રશ્નનો કોઈ સીધો સ્રોત નથી, પરંતુ તે સિદ્ધાંતની સામાન્ય ટીકાઓ પર આધારિત છે.)

11. નીચેનામાંથી કયું અવલોકન હોર્વર્ડ ગાર્ડનરના બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંતને સમર્થન આપે છે?

- (1) વિવિધ બુદ્ધિઓ પ્રકૃતિમાં અધિક્રમિક (hierarchical) છે
- (2) શિક્ષકોએ સૂચના ડિઝાઇન કરતી વખતે શૈક્ષણિક નવીનતાના એક વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતનું

પાલન કરવું જોઈએ.

- (3) મગજના એક ભાગને નુકસાન ફક્ત એક વિશિષ્ટ ક્ષમતાને અસર કરે છે, અન્યને બચાવીને.
- (4) બુદ્ધિ એ વિશ્લેષણાત્મક, સર્જનાત્મક અને વ્યાવહારિક બુદ્ધિઓની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા છે.

જવાબ (3) મગજના એક ભાગને નુકસાન ફક્ત એક વિશિષ્ટ ક્ષમતાને અસર કરે છે, અન્યને બચાવીને.

સમજૂતી ગાર્ડનરે પોતાના સિદ્ધાંત માટે પુરાવા તરીકે મગજને નુકસાન પામેલા દર્દીઓના અભ્યાસનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેમણે અવલોકન કર્યું કે મગજના ચોક્કસ ભાગને નુકસાન થવાથી અમુક ચોક્કસ ક્ષમતાઓ (જેમકે ભાષા) ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ શકે છે, જ્યારે અન્ય ક્ષમતાઓ (જેમકે સંગીત) અકબંધ રહી શકે છે. આ અવલોકન એ વિચારને સમર્થન આપે છે કે બુદ્ધિઓ સ્વતંત્ર મોડ્યુલો તરીકે કાર્ય કરે છે.

12. ગાર્ડનરે શરૂઆતમાં સાત બુદ્ધિઓ ઘડી હતી. નીચેનામાંથી કઈ તેમાંથી એક નથી?

- (1) અવકાશીય (Spatial)
- (2) ભાષાકીય (Linguistic)
- (3) આંતરવૈયક્તિક (Interpersonal)
- (4) પ્રકૃતિવાદી (Naturalist)

જવાબ પ્રકૃતિવાદી (Naturalist)

સમજૂતી ગાર્ડનરે 1983 માં મૂળ સાત બુદ્ધિઓ પ્રસ્તાવિત કરી હતી: ભાષાકીય, તાર્કિક-ગાણિતિક, સંગીતકીય, શારીરિક-ગતિ સંવેદી, અવકાશીય, આંતરવૈયક્તિક અને આંતરવૈયક્તિક. પ્રકૃતિવાદી બુદ્ધિ તેમણે પાછળથી 1990 ના દાયકાના અંતમાં આઠમી બુદ્ધિ તરીકે ઉમેરી હતી.

13. બુદ્ધિ સિદ્ધાંતમાં બુદ્ધિમાં સામેલ માનસિક પ્રક્રિયાઓ (એટલે કે મેટા-ઘટકો) અને બુદ્ધિ લઈ શકે તેવા વિવિધ સ્વરૂપો (એટલે કે સર્જનાત્મક બુદ્ધિ) નો સમાવેશ થાય છે. આ નો ઉલ્લેખ કરે છે.

- (1) સ્પિયરમેનનો 'જૂ' કારક
- (2) સ્ટર્નબર્ગનો બુદ્ધિનો ત્રિપુટી સિદ્ધાંત
- (3) બુદ્ધિનો સેવન્ટ સિદ્ધાંત (Savant theory)
- (4) થર્સ્ટનની પ્રાથમિક માનસિક ક્ષમતાઓ

જવાબ (2) સ્ટર્નબર્ગનો બુદ્ધિનો ત્રિપુટી સિદ્ધાંત

સમજૂતી રોબર્ટ સ્ટર્નબર્ગનો ત્રિપુટી સિદ્ધાંત બુદ્ધિનાં ત્રણ પાસાંઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે: ઘટકીય (વિશ્લેષણાત્મક - માનસિક પ્રક્રિયાઓ/મેટા-ઘટકો), અનુભવજન્ય (સર્જનાત્મક - નવીનતા અને સ્વચાલિતતા) અને સંદર્ભિત (વ્યાવહારિક). આ વર્ણન સ્ટર્નબર્ગના સિદ્ધાંત સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે બંધબેસે છે.

14. બુદ્ધિના મુખ્ય સિદ્ધાંતોના સંદર્ભમાં, નીચેનાને જોડો:

સિદ્ધાંતનું નામ	પ્રસ્તાવકનું નામ
1. સ્પિયરમેન	A. 'સફળ બુદ્ધિ' માં ત્રણ જુદા જુદા કારકોનો સમાવેશ થાય છે: વિશ્લેષણાત્મક, સર્જનાત્મક અને વ્યાવહારિક બુદ્ધિ.

2. થર્સ્ટન	B. તારણ કાઢ્યું કે બુદ્ધિ એ સામાન્ય જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતા છે જેને માપી શકાય અને આંકડાકીય રીતે વ્યક્ત કરી શકાય.
3. સ્ટર્નબર્ગ	C. આઠ વિશિષ્ટ બુદ્ધિઓનું વર્ણન કરે છે જે કૌશલ્યો પર આધારિત છે અને વિવિધ સંસ્કૃતિઓમાં મૂલ્યવાન છે.
4. ગાર્ડનર	D. સાત જુદી જુદી “પ્રાથમિક માનસિક ક્ષમતાઓ” પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. તર્ક, પ્રત્યક્ષીકરણ, ગતિ, આંકડાકીય ક્ષમતા વગેરે.

કોડ્સ:

- (1) A-1, B-2, C-3, D-4 (2) A-2, B-4, C-1, D-3
(3) A-3, B-1, C-4, D-2 (4) A-2, B-4, C-3, D-1

જવાબ 3

સમજૂતી

- ☞ A: સ્ટર્નબર્ગનો ત્રિપુટી સિદ્ધાંત વિશ્લેષણાત્મક, સર્જનાત્મક અને વ્યાવહારિક બુદ્ધિની વાત કરે છે.
- ☞ B: બિનેટે બુદ્ધિને માપી શકાય તેવી સામાન્ય ક્ષમતા તરીકે જોઈ.
- ☞ C: ગાર્ડનરે આઠ (મૂળ સાત) વિશિષ્ટ બુદ્ધિઓનું વર્ણન કર્યું.
- ☞ D: થર્સ્ટને સાત પ્રાથમિક માનસિક ક્ષમતાઓ ઓળખી.

15. **IQ = (માનસિક વય / શારીરિક વય) × 100** કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું?

- (1) સુધારેલ સ્ટેનફોર્ડ-બિનેટ માપદંડ (Revised Stanford-Binet scale)
(2) મિનેસોટા પેપર બોર્ડ ફોર્મ ટેસ્ટ (Minnesota paper form board test)
(3) બિનેટ-સિમોન (Binet-Simon)
(4) ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં

જવાબ (1) સુધારેલ સ્ટેનફોર્ડ-બિનેટ માપદંડ

સમજૂતી IQ સૂત્ર લેવિસ ટર્મેન દ્વારા 1916 માં સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં બિનેટ-સિમોન માપદંડના સંશોધન દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેને સ્ટેનફોર્ડ-બિનેટ બુદ્ધિ માપદંડ કહેવામાં આવ્યું.

16. સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં, વ્યક્તિનો IQ માપદંડ દ્વારા આવરી લેવાયેલ વય મર્યાદા દરમિયાન સમાન રહેવાની ધારણા છે. આ ગુણધર્મ તરીકે ઓળખાય છે.

- (1) IQ ની સ્થિરતા (Constancy of IQ)
(2) IQ નું વિચલન (Deviation of IQ)
(3) (1) અને (2) બંને
(4) ન તો (1) કે ન તો (2)

જવાબ (1) IQ ની સ્થિરતા

સમજૂતી IQની સ્થિરતા એ સિદ્ધાંત છે કે વ્યક્તિનો બુદ્ધિ આંક (IQ) સમય જતાં, ખાસ કરીને બાળપણ પછી, પ્રમાણમાં સ્થિર રહે છે. જોકે કેટલાંક ઉતાર-ચઢાવ શક્ય છે, મોટાભાગના લોકો માટે IQ સ્કોર્સ નોંધપાત્ર રીતે સ્થિર હોય છે. (આ પ્રશ્નનો કોઈ સીધો સ્રોત નથી, પરંતુ તે IQના ખ્યાલની સામાન્ય સમજ પર આધારિત છે.)

17. 105 ના બુદ્ધિ આંક (Intelligence Quotient)

ધરાવતા બાળકને તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે.

- (1) શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ (superior intelligence)
(2) સરેરાશથી ઉપરની બુદ્ધિ (above average intelligence)
(3) સામાન્ય અથવા સરેરાશ બુદ્ધિ (normal or average intelligence)
(4) મંદ (dull)

જવાબ (3) સામાન્ય અથવા સરેરાશ બુદ્ધિ

સમજૂતી સ્ટેનફોર્ડ-બિનેટ જેવા પ્રમાણિત IQ કસોટીઓમાં, સરેરાશ IQ 100 તરીકે નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે 90થી 110ની વચ્ચેના સ્કોર્સને સામાન્ય અથવા સરેરાશ બુદ્ધિની શ્રેણીમાં ગણવામાં આવે છે. 105 આ શ્રેણીમાં આવે છે.

18. 11 વર્ષના બાળકના સ્ટેનફોર્ડ-બિનેટ બુદ્ધિ માપદંડ પરનો સ્કોર 130 છે. સામાન્ય સંભાવના વળાંકમાં $n = 100$ અને $\sigma = 15$ ધારીને, ગણતરી કરો કે આ બાળકે 11 વર્ષના કેટલા ટકા બાળકો કરતાં વધુ સારો સ્કોર કર્યો છે.

- (1) 78% (2) 80%
(3) 98% (4) 88%

જવાબ (3) 98%

સમજૂતી

IQ સ્કોર્સ સામાન્ય રીતે સામાન્ય વિતરણ (normal distribution) ને અનુસરે છે, જેનો મધ્યક (n) 100 અને પ્રમાણિત વિચલન (σ) 15 હોય છે. 130નો સ્કોર મધ્યકથી 2 પ્રમાણિત વિચલન $[(130-100)/15 = 2]$ ઉપર છે. સામાન્ય વિતરણ વળાંક હેઠળ, લગભગ 97.7% ડેટા મધ્યકથી 2 પ્રમાણિત વિચલન નીચે આવે છે. તેથી, 130 નો IQ ધરાવતું બાળક લગભગ 98% વસ્તી કરતાં વધુ સારો સ્કોર કરે છે. (આ પ્રશ્નનો કોઈ સીધો સ્રોત નથી, પરંતુ તે IQ વિતરણની આંકડાકીય સમજ પર આધારિત છે.)

19. બિનેટ-સિમોન કસોટીઓ માપે છે.

- (1) સામાન્ય બુદ્ધિ (general intelligence)
(2) વિશિષ્ટ બુદ્ધિ (specific intelligence)
(3) વલણ (attitude)
(4) યોગ્યતા (aptitude)

જવાબ (1) સામાન્ય બુદ્ધિ

સમજૂતી

બિનેટ અને સિમોન દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી મૂળ કસોટીનો ઉદ્દેશ્ય બાળકોની સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા અથવા માનસિક વયને માપવાનો હતો, ખાસ કરીને જેમને શાળામાં શીખવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી તેમને ઓળખવા માટે.

20. એક વિદ્યાર્થીની શારીરિક વય 10 વર્ષ છે અને માનસિક વય 12 વર્ષ છે. તેનો IQ હશે.

- (1) 80 (2) 100
(3) 120 (4) 140

જવાબ (3) 120

સમજૂતી

IQ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને:

$$IQ = (\text{માનસિક વય} / \text{શારીરિક વય}) \times 100$$

$$IQ = (12 / 10) \times 100$$

$$IQ = 1.2 \times 100$$

IQ = 120

21. નીચેનામાંથી કયું બુદ્ધિશાળી નાના બાળકનું લક્ષણ નથી? [CTET જૂન 2011]

- (1) જે ખૂબ જ ઝડપથી લાંબા નિબંધો ગોખી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે
- (2) જે અસ્ખલિત અને યોગ્ય રીતે વાતચીત કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે
- (3) જે અમૂર્ત રીતે વિચારવાનું ચાલુ રાખે છે
- (4) જે નવા વાતાવરણમાં પોતાની જાતને સમાયોજિત કરી શકે છે

જવાબ (1) જે ખૂબ જ ઝડપથી લાંબા નિબંધો ગોખી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે

સમજૂતી બુદ્ધિમાં સમજણ, તર્ક, સમસ્યા-નિવારણ અને અનુકૂળન જેવી ક્ષમતાઓનો સમાવેશ થાય છે. ગોખણપટ્ટી એ યાદશક્તિનું એક પાસું છે, પરંતુ તે ઉચ્ચ સ્તરની બુદ્ધિનું આવશ્યક લક્ષણ નથી, ખાસ કરીને જો તે સમજણ વિના કરવામાં આવે. અન્ય વિકલ્પો (અસ્ખલિત સંચાર, અમૂર્ત વિચાર, અનુકૂળન) બુદ્ધિના સૂચક છે.

22. 16 વર્ષનો બાળક IQ કસોટીમાં 75 ગુણ મેળવે છે તેની માનસિક વય વર્ષ હશે. [CTET નવેમ્બર 2012]

- (1) 15
- (2) 12
- (3) 8
- (4) 14

જવાબ (2) 12

સમજૂતી IQ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને અને માનસિક વય (MA) માટે ઉકેલતા:

$$IQ = (MA / CA) \times 100$$

$$75 = (MA / 16) \times 100$$

$$75 / 100 = MA / 16$$

$$0.75 = MA / 16$$

$$MA = 0.75 \times 16$$

$$MA = 12$$

23. IQ સ્કોર્સ સામાન્ય રીતે શૈક્ષણિક પ્રદર્શન સાથે સહસંબંધિત હોય છે. [CTET નવેમ્બર 2012]

- (1) મધ્યમ રીતે (moderately)
- (2) ઓછામાં ઓછું (least)
- (3) સંપૂર્ણપણે (perfectly)
- (4) ઉચ્ચ રીતે (highly)

જવાબ (4) ઉચ્ચ રીતે

સમજૂતી સંશોધન સામાન્ય રીતે IQ સ્કોર્સ અને શૈક્ષણિક પ્રદર્શન (જેમકે ગ્રેડ અને પ્રમાણિત કસોટી સ્કોર્સ) વચ્ચે ઉચ્ચ હકારાત્મક સહસંબંધ દર્શાવે છે. જોકે IQ એ શૈક્ષણિક સફળતાનું એકમાત્ર નિર્ધારક નથી, તે એક મજબૂત આગાહી કરનાર પરિબળ છે.

24. બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંત નીચેના સિવાય સૂચિત કરે છે. [CTET નવેમ્બર 2012]

- (1) ભાવનાત્મક બુદ્ધિ (emotional intelligence) IQ સાથે સંબંધિત નથી
- (2) બુદ્ધિ એ વ્યક્તિ દ્વારા સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રક્રિયા કામગીરીઓનો એક વિશિષ્ટ સમૂહ છે
- (3) વિષયોને અનેક રીતે રજૂ કરવા જોઈએ

(4) શિક્ષણનું મૂલ્યાંકન વિવિધ માધ્યમો દ્વારા થઈ શકે છે

જવાબ

(2) બુદ્ધિ એ વ્યક્તિ દ્વારા સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રક્રિયા કામગીરીઓનો એક વિશિષ્ટ સમૂહ છે (નોંધ: આ વિધાન પોતે ખોટું નથી, પરંતુ તે ગાર્ડનરના સિદ્ધાંતના મુખ્ય ભાર કરતાં સ્પિચરમેન અથવા માહિતી-પ્રક્રિયા સિદ્ધાંતો જેવું વધુ લાગે છે. ગાર્ડનર વિવિધ ક્ષમતાઓ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, પ્રક્રિયાઓ પર ઓછું.)

સમજૂતી

ગાર્ડનરનો સિદ્ધાંત સૂચવે છે કે બુદ્ધિના ઘણા પ્રકારો છે (માત્ર IQ દ્વારા માપવામાં આવતી બુદ્ધિ જ નહીં, જે ભાવનાત્મક બુદ્ધિને બાકાત રાખી શકે - વિકલ્પ 1), અને શિક્ષણ આ વિવિધ બુદ્ધિઓને સંબોધિત કરવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ અને મૂલ્યાંકનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ (વિકલ્પ 3 અને 4). વિકલ્પ (2) બુદ્ધિને પ્રક્રિયાઓના સમૂહ તરીકે વર્ણવે છે, જે ગાર્ડનરના ક્ષમતા-આધારિત વર્ણનથી થોડું અલગ છે.

25.

સ્ટર્નબર્ગના ત્રિપુટી સિદ્ધાંત દ્વારા બુદ્ધિના નીચેના ત્રણ પાસાંઓને સંબોધવામાં આવે છે, સિવાય કે [CTET જુલાઈ 2013]

- (1) સંદર્ભિત (contextual)
- (2) ઘટકીય (componential)
- (3) સામાજિક (social)
- (4) અનુભવજન્ય (experiential)

જવાબ

સમજૂતી

(3) સામાજિક

સ્ટર્નબર્ગનો ત્રિપુટી સિદ્ધાંત ત્રણ પ્રકારની બુદ્ધિનું વર્ણન કરે છે: ઘટકીય (વિશ્લેષણાત્મક), અનુભવજન્ય (સર્જનાત્મક), અને સંદર્ભિત (વ્યાવહારિક). 'સામાજિક' બુદ્ધિ તેમના મૂળ ત્રિપુટી સિદ્ધાંતનો ભાગ નથી, જોકે તે વ્યાવહારિક બુદ્ધિ સાથે અમુક અંશે સંબંધિત હોઈ શકે છે.

26.

હોવર્ડ ગાર્ડનરનો બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંત પર ભાર મૂકે છે. [CTET જુલાઈ 2013]

- (1) વિદ્યાર્થીઓમાં કન્ડિશનિંગ કૌશલ્યો
- (2) સામાન્ય બુદ્ધિ
- (3) શાળામાં જરૂરી સામાન્ય ક્ષમતાઓ
- (4) દરેક વ્યક્તિની અનન્ય ક્ષમતાઓ

જવાબ

સમજૂતી

(4) દરેક વ્યક્તિની અનન્ય ક્ષમતાઓ

આ પ્રશ્ન પ્રશ્ન 7 જેવો જ છે. ગાર્ડનરનો સિદ્ધાંત એ વિચાર પર કેન્દ્રિત છે કે દરેક વ્યક્તિ પાસે વિવિધ બુદ્ધિઓનું અનન્ય સંયોજન હોય છે, જે તેમની વિશિષ્ટ શક્તિઓ અને ક્ષમતાઓ બનાવે છે.

27.

'બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંત' વિશે નીચેનાં વિવેચનાત્મક મંતવ્યો છે, સિવાય કે [CTET ફેબ્રુઆરી 2014]

- (1) તે સંશોધન-આધારિત નથી
- (2) વિવિધ બુદ્ધિઓ જુદા જુદા વિદ્યાર્થીઓ માટે જુદી જુદી પદ્ધતિઓની માંગ કરે છે
- (3) પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય રીતે એક જ ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ હોય છે
- (4) તેમાં પ્રયોગમૂલક સમર્થનનો અભાવ છે

જવાબ

સમજૂતી

(3) પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય રીતે એક જ ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ હોય છે

વિકલ્પ (3) એ બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંતની ટીકા નથી,

પરંતુ એક અવલોકન (જે ચર્ચાસ્પદ હોઈ શકે છે) છે. સિદ્ધાંતની ટીકાઓમાં તેના સંશોધન આધાર પર પ્રશ્નો (વિકલ્પ 1) અને પ્રયોગમૂલક સમર્થનના અભાવ (વિકલ્પ 4) નો સમાવેશ થાય છે. વિકલ્પ (2) એ સિદ્ધાંતનું શૈક્ષણિક સૂચિતાર્થ છે, ટીકા નથી. (આ પ્રશ્નનો કોઈ સીધો સ્રોત નથી, પરંતુ તે સિદ્ધાંતની સામાન્ય ટીકાઓ પર આધારિત છે.)

28. 'બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંત' ને કાયદેસર ગણી શકાય નહીં કારણ કે [CTET ફેબ્રુઆરી 2014]

- (1) વિવિધ બુદ્ધિઓને માપવી શક્ય નથી કારણ કે કોઈ વિશિષ્ટ કસોટીઓ નથી
- (2) તે તમામ સાત બુદ્ધિઓને સમાન મહત્વ આપતું નથી
- (3) તે ફક્ત અબ્રાહમ માસ્લો દ્વારા તેમના જીવનભર કરાયેલા નક્કર પ્રયોગમૂલક અભ્યાસો પર આધારિત છે
- (4) તે સામાન્ય બુદ્ધિ 'g' સાથે સુસંગત નથી, જે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે

જવાબ (1) વિવિધ બુદ્ધિઓને માપવી શક્ય નથી કારણ કે કોઈ વિશિષ્ટ કસોટીઓ નથી

સમજૂતી બહુવિધ બુદ્ધિ સિદ્ધાંતની એક મુખ્ય ટીકા એ છે કે ગાર્ડનર દ્વારા પ્રસ્તાવિત વિવિધ બુદ્ધિઓને વિશ્વસનીય અને માન્ય રીતે માપવા માટે પ્રમાણિત કસોટીઓનો અભાવ છે, જે તેને વૈજ્ઞાનિક રીતે ચકાસવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે.

29. નીચેનામાંથી કયું સ્ટર્નબર્ગના બુદ્ધિના ત્રિપુટી સિદ્ધાંતનું સ્વરૂપ છે? [CTET સપ્ટેમ્બર 2014]

- (1) વ્યાવહારિક બુદ્ધિ (Practical Intelligence)
- (2) પ્રાયોગિક બુદ્ધિ (Experimental Intelligence)
- (3) સંસાધનશીલ બુદ્ધિ (Resourceful Intelligence)
- (4) ગાણિતિક બુદ્ધિ (Mathematical Intelligence)

જવાબ (1) વ્યાવહારિક બુદ્ધિ
સમજૂતી સ્ટર્નબર્ગના ત્રિપુટી સિદ્ધાંતનાં ત્રણ સ્વરૂપો ઘટકીય (વિશ્લેષણાત્મક), અનુભવજન્ય (સર્જનાત્મક) અને સંદર્ભિત (વ્યાવહારિક) છે. તેથી, વ્યાવહારિક બુદ્ધિ તેમના સિદ્ધાંતનો એક ભાગ છે.

30. પ્રથમ બુદ્ધિ કસોટી કોણે વિકસાવી? [CTET સપ્ટેમ્બર 2014]

- (1) ડેવિડ વેક્સલર (David Wechsler)
- (2) આલ્ફ્રેડ બિનેટ (Alfred Binet)
- (3) ચાર્લ્સ એડવર્ડ સ્પિયરમેન (Charles Edward Spearman)
- (4) રોબર્ટ સ્ટર્નબર્ગ (Robert Sternberg)

જવાબ (2) આલ્ફ્રેડ બિનેટ
સમજૂતી આલ્ફ્રેડ બિનેટ, થિયોડોર સિમોન સાથે મળીને, 1905 માં પ્રથમ આધુનિક બુદ્ધિ કસોટી, બિનેટ-સિમોન માપદંડ, વિકસાવી હતી.

31. ગણિતમાં શીખવાની ક્ષમતાઓનું મૂલ્યાંકન નીચેનામાંથી કઈ કસોટી દ્વારા સૌથી યોગ્ય રીતે કરી શકાય છે? [CTET સપ્ટેમ્બર 2014]

- (1) યોગ્યતા કસોટી (Aptitude test)
- (2) નિદાનાત્મક કસોટી (Diagnostic test)
- (3) સ્ક્રીનિંગ કસોટી (Screening test)

(4) સિદ્ધિ કસોટી (Achievement test)

જવાબ (2) નિદાનાત્મક કસોટી
સમજૂતી નિદાનાત્મક કસોટીઓનો ઉદ્દેશ્ય કોઈ ચોક્કસ વિષય કે કૌશલ્યમાં વિદ્યાર્થીની શક્તિઓ અને નબળાઈઓને ઓળખવાનો છે. ગણિતમાં શીખવાની મુશ્કેલીઓનું ચોક્કસ કારણ જાણવા અને તેને દૂર કરવા માટે નિદાનાત્મક કસોટી સૌથી યોગ્ય છે.

32. નીચેનામાંથી કયું કૌશલ્ય ભાવનાત્મક બુદ્ધિ (emotional intelligence) સાથે સંકળાયેલું છે? [CTET સપ્ટેમ્બર 2014]

- (1) યાદ રાખવું (Memorising)
- (2) મોટર પ્રક્રિયા (Motor processing)
- (3) કલ્પના કરવી (Envisaging)
- (4) સહાનુભૂતિ દર્શાવવી (Empathising)

જવાબ (4) સહાનુભૂતિ દર્શાવવી
સમજૂતી ભાવનાત્મક બુદ્ધિમાં પોતાની અને અન્યની લાગણીઓને સમજવાની, સંચાલિત કરવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાનો સમાવેશ થાય છે. સહાનુભૂતિ - અન્યની લાગણીઓને સમજવાની અને તેની સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરવાની ક્ષમતા - ભાવનાત્મક બુદ્ધિનું એક મુખ્ય ઘટક છે.

33. ત્રિપુટી સિદ્ધાંતમાં આમાંથી કયું વ્યાવહારિક બુદ્ધિ (practical intelligence) સૂચિત કરતું નથી? [CTET ફેબ્રુઆરી 2015]

- (1) પર્યાવરણને ફરીથી આકાર આપવો (Re-shaping the environment)
- (2) ફક્ત પોતાના વિશે વ્યાવહારિક રીતે વિચારવું
- (3) એવું પર્યાવરણ પસંદ કરવું જેમાં તમે સફળ થઈ શકો
- (4) પર્યાવરણ સાથે અનુકૂળન સાધવું (Adapting to the environment)

જવાબ (2) ફક્ત પોતાના વિશે વ્યાવહારિક રીતે વિચારવું
સમજૂતી સ્ટર્નબર્ગની વ્યાવહારિક બુદ્ધિ વાસ્તવિક દુનિયાની સમસ્યાઓ સાથે અસરકારક રીતે વ્યવહાર કરવાની ક્ષમતા સાથે સંબંધિત છે. આમાં પર્યાવરણ સાથે અનુકૂળન સાધવું, તેને આકાર આપવો (બદલવો), અથવા વધુ યોગ્ય પર્યાવરણ પસંદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. ફક્ત પોતાના વિશે જ વિચારવું એ વ્યાવહારિક બુદ્ધિના વ્યાપક ખ્યાલને સંપૂર્ણ રીતે રજૂ કરતું નથી, જે પર્યાવરણ સાથેની અસરકારક ક્રિયાપ્રતિક્રિયા પર ભાર મૂકે છે.

34. બુદ્ધિ એ છે. [CTET ફેબ્રુઆરી 2016]

- (1) ક્ષમતાઓનો સમૂહ (a set of capabilities)
- (2) એકવચન અને સામાન્ય ખ્યાલ (a singular and generic concept)
- (3) અન્યનું અનુકરણ કરવાની ક્ષમતા
- (4) એક વિશિષ્ટ ક્ષમતા (a specific ability)

જવાબ (1) ક્ષમતાઓનો સમૂહ
સમજૂતી મોટાભાગના આધુનિક બુદ્ધિ સિદ્ધાંતો (જેમકે થર્સ્ટન, ગાર્ડનર, સ્ટર્નબર્ગ) બુદ્ધિને એક જ ક્ષમતાને બદલે વિવિધ જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતાઓ અથવા કૌશલ્યોના સમૂહ તરીકે જુએ છે.

35. હોવર્ડ ગાર્ડનરનો બહુવિધ બુદ્ધિ (MI) સિદ્ધાંત સૂચવે છે કે [CTET સપ્ટેમ્બર 2016]

- (1) બુદ્ધિ ફક્ત IQ કસોટીઓ દ્વારા નક્કી થાય છે
- (2) શિક્ષકોએ વિષયવસ્તુને ભણાવવાની વૈકલ્પિક રીતો ઘડવા માટે MI નો માળખા તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ
- (3) ક્ષમતા એ નિયતિ છે અને સમય જતાં બદલાતી નથી
- (4) દરેક બાળકને તમામ બુદ્ધિઓ વિકસાવવા માટે દરેક વિષય આઠ જુદી જુદી રીતે ભણાવવો જોઈએ

જવાબ

(2) શિક્ષકોએ વિષયવસ્તુને ભણાવવાની વૈકલ્પિક રીતો ઘડવા માટે MI નો માળખા તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ

સમજૂતી

ગાર્ડનરના સિદ્ધાંતનું એક મુખ્ય શૈક્ષણિક સૂચિતાર્થ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ જુદી જુદી રીતે શીખે છે અને તેમની શક્તિઓ અલગ અલગ બુદ્ધિ ક્ષેત્રોમાં હોઈ શકે છે. તેથી, શિક્ષકોએ વિવિધ શિક્ષણ પદ્ધતિઓ અને અભિગમોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી વિવિધ બુદ્ધિ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ વિષયવસ્તુને સમજી શકે અને તેમાં જોડાઈ શકે.

